

Doktora Savunması: 4 Kritik Konu Rehberi

Her bölüm aynı yapıdadır: **Günlük hayat benzetmesi** → **Neden önemli?** → **Ne yaptık?** → **Jüriye cümle**

REHBERİ 1: MCDA FORMÜLÜ (6 Aşama)

Tezin kalbi. “Sistem personayı nasıl seçiyor?” sorusunun tam cevabı.

Aşama 1: Kullanıcı Vektörü Oluşturma (10 Boyut)

Günlük hayat: Bir iş başvurusunda CV’ni 10 maddeyle özetliyorsun: programlama becerisi, alan bilgisi, deneyim yılı, hedef, bilgi türleri... Sistem de seni 10 sayıyla özetliyor.

Neden önemli? Sistem seni tanımadan doğru personayı öneremez. 10 boyutlu vektör, senin “dijital parmak izi” gibi. Her boyut 0 ile 1 arasında bir sayı.

Ne yaptık? CAQ anketindeki 43 sorudan (teknik beceri, alan bilgisi, YZ deneyimi, öğrenme hedefi, prosedürel/deklaratif/koşullu bilgi, bilişsel kapasite, örüntü tanıma, soyutlama düzeyi) her birini 0-1 aralığına normalize ederek 10 boyutlu bir vektör oluşturduk.

Jüriye: “Kullanıcı profili, CAQ’dan elde edilen 10 boyutlu normalize vektörle temsil edilmektedir.”

Aşama 2: Benzerlik Skoru (S)

Günlük hayat: İki kişinin CV’si ne kadar benzer? Biri “yön” olarak benzer mi (ikisi de aynı alanlarda güçlü), biri de “seviye” olarak benzer mi (ikisi de aynı düzeyde). İkisini birden

ölçüyoruz.

Neden önemli? Sadece kosinüs kullansaydık, her şeye “1” diyen acemi ile her şeye “5” diyen uzman %100 benzer çıkardı (çünkü yönleri aynı). Öklid mesafesi bu seviye farkını yakalar.

Ne yaptık? $S = 0.6 \times \text{Kosinüs}(u,p) + 0.4 \times (1 - \text{Öklid_norm}(u,p))$. Kosinüs profil şeklini, Öklid mutlak seviye farkını ölçer. İkisini %60-%40 birleştirdik.

Jüriye: “Benzerlik skoru, kosinüs benzerliği ve normalize Öklid mesafesinin ağırlıklı kombinasyonudur; bu hibrit yaklaşım hem yön hem büyüklük uyumunu yakalar.”

Aşama 3: Yetkinlik Uyumu © veya Tamamlayıcılık (D)

Günlük hayat — Benzer Mod ©: Tenis öğreniyorsun. Koç senin seviyenden tam 1 basamak ileride olmalı. Çok ilerideyse anlatamazsın, aynı seviyedeysen öğretmez. Tam “bir adım ileri” = optimum öğrenme (ZPD).

Günlük hayat — Tamamlayıcı Mod (D): Bir proje grubunda herkes aynı şeyi biliyorsa işe yaramaz. Sen kodlamada iyisin ama güvenlikte zayıfsın → sana güvenlik uzmanı lazım. Senin zayıf noktanı karşılayan biri.

Neden önemli? Bu bileşen en yüksek ağırlığa sahip ($\beta = 0.35$). Sistemin “pedagojik DNA’sı” burası. Benzer Mod’da “optimum mesafe” (Gauss fonksiyonu), Tamamlayıcı Mod’da “eksik tamamlama” (çarpım toplamı) hesaplanır.

Ne yaptık?

- Benzer Mod: $C = \text{ZPD_Gauss}(\text{seviye_farkı}) \times \text{Bilgi_Uyumu}$. Gauss fonksiyonu $\Delta=1$ ’de tepe yapar (tam 1 seviye fark = optimum).
- Tamamlayıcı Mod: $D = \sum(\text{persona_güçlü}_i \times \text{kullanıcı_zayıf}_i)$. Personanın güçlü olduğu boyutlarda kullanıcının zayıf olduğu yerleri eşleştirir.

Jüriye: “Yetkinlik uyumu ZPD’nin Gauss fonksiyonuyla operasyonelleştirilmesidir; tamamlayıcılık ise persona güçlü boyutlarıyla kullanıcı zayıf boyutlarının çarpım toplamıdır.”

Aşama 4: Performans Tahmini (P)

Günlük hayat: Netflix “bu filmi beğeneceksin” derken, sana benzeyen insanların geçmişte ne beğendiğine bakar. Bizim sistem de “sana benzeyen kullanıcılar bu personayla geçmişte ne kadar başarılı oldu?” diye bakar.

Neden önemli? İlk iki aşama (S ve C) tamamen teorik hesaplama. Ama gerçek dünyada teori her zaman tutmaz. P bileşeni, sistemin geçmiş deneyimlerden öğrenmesini sağlar. Zamanla daha iyi öneri yapar.

Ne yaptık? $P = \sigma(w_1 \times S + w_2 \times C + w_3 \times \text{geçmiş} + b)$. Sigmoid fonksiyonu kullandık çünkü performans S-eğrisi çizer: belirli bir eşiğe kadar düşük, eşik aşıldınca hızla artar, sonra tavana oturur. “Geçmiş” terimi, benzer profillerin o personayla elde ettiği ortalama başarıdır.

Jüriye: “Performans tahmini, lojistik regresyon kafası ile ampirik veriden öğrenilen bir sigmoid fonksiyondur.”

Aşama 5: Öğrenme Yörüngesi (L)

Günlük hayat: Piyano öğrenirken ilk hafta çok hızlı ilerliyorsun (do-re-mi öğrendin!). Ama 5. yılda ilerleme çok yavaş (Chopin’in bir eserini 3 ayda öğreniyorsun). Bu “azalan getiri” yasası. Başta hızlı, sonra yavaşlayan bir eğri.

Neden önemli? Sistem sadece “şu an”a değil, “uzun vadede bu kişi ne kadar öğrenebilir?” sorusuna da bakmalı. Yeni başlayan birinin öğrenme potansiyeli yüksek (eğri dik), uzmanınki düşük (eğri düz).

Ne yaptık? $L = a \times t^{(-b)}$. Power Law of Practice (Newell & Rosenbloom, 1981). t = pratik süresi arttıkça L azalır ama asla sıfır olmaz. $\delta = 0.10$ (en düşük ağırlık) çünkü bu uzun vadeli bir etki, anlık kararda çok belirleyici değil.

Jüriye: “Öğrenme yörüngesi, kognitif psikolojideki güç yasası modeliyle temsil edilmektedir.”

Aşama 6: Nihai Skor ®

Günlük hayat: Bir iş ilanına başvuranları değerlendirirken: %30 teknik beceri, %35 takım uyumu, %25 geçmiş performans, %10 gelişim potansiyeli diye ağırlık verirsın. Sonra hepsini toplayıp “en iyi aday” bulursun.

Neden önemli? 4 bileşeni (S, C/D, P, L) tek bir skora dönüştürmek lazım ki 100 persona arasından “en uygun” seçilebilsin.

Ne yaptık?

- Benzer Mod: $R = 0.30 \times S + 0.35 \times C + 0.25 \times P + 0.10 \times L$
- Tamamlayıcı Mod: $R = 0.30 \times (1 - S) + 0.35 \times D + 0.25 \times P + 0.10 \times L$
- En yüksek R skoruna sahip persona önerilir.

Jüriye: “Nihai skor, dört bileşenin konveks kombinasyonudur; ağırlıklar pilot çalışma ve uzman görüşüyle belirlenmiştir.”

REHBER 2: ADAPTİF MOD GEÇİŞ MEKANİZMASI

“Sistem Benzer ve Tamamlayıcı Mod arasında nasıl geçiş yapıyor?” sorusunun tam cevabı.

1. İlk Görevde Mod Seçimi (Öğrenme Hedefine Göre)

Günlük hayat: Spor salonuna ilk gittiğinde antrenör sorar: “Kilo mu vermek istiyorsun, kas mı yapmak?” Cevabına göre program farklı olur. Sistem de ilk görevde “Öğrenmek mi istiyorsun, üretmek mi?” diye sorar.

Neden önemli? İlk görevde henüz NASA-TLX verisi yok (çünkü daha görev yapmadın). Sistem bir yerden başlamak zorunda. Öğrenme hedefi bu başlangıç noktasını belirler.

Ne yaptık? CAQ'daki "learning_goal" boyutu > 0.6 ise → Tamamlayıcı Mod (öğrenmeye odaklı). < 0.6 ise → Benzer Mod (üretime odaklı).

Jüriye: "İlk görevde mod ataması kullanıcının öğrenme hedefi vektör bileşenine göre yapılmaktadır."

2. Sonraki Görevlerde Mod Seçimi (NASA-TLX Tabanlı)

Günlük hayat: Koşu bandında koşuyorsun. Nabzın 180'i geçtiyse → hızı düşür (Benzer Mod: rahatla). Nabzın 100'ün altındaysa → hızı artır (Tamamlayıcı Mod: zorla). 100-180 arasındaysa → değiştir, monotonluk kırılsın.

Neden önemli? Bilişsel Yük Teorisi (Sweller) der ki: Aşırı yük öğrenmeyi engeller. ZPD (Vygotsky) der ki: Yetersiz zorluk da öğrenmeyi engeller. Adaptif mekanizma bu iki teoriyi dengeye getirir.

Ne yaptık? Her görev sonunda NASA-TLX toplam puanı hesaplanır:

- TLX > 60 → Benzer Mod (yükü hafiflet, rahat ettir)
- TLX < 30 → Tamamlayıcı Mod (çok rahat, zorla, öğret)
- TLX 30-60 arası → Alternatif mod (bir öncekinin tersi, monotonluk kırılsın)

Jüriye: "Adaptif mod geçişi, NASA-TLX toplam puanına dayalı üç eşikli bir karar kuralıyla gerçekleşmektedir."

3. Eşik Değerleri Neden 60 ve 30?

Günlük hayat: Vücut sıcaklığında 38°C "ateş var" sınırı, 36°C altı "hipotermi" sınırıdır. Bu sınırlar tıbbi araştırmalardan gelir. Bizim 60 ve 30 da NASA-TLX literatüründen gelir.

Neden önemli? Jüri kesinlikle "Neden 60? Neden 55 veya 65 değil?" diye soracak. Cevap: NASA-TLX 0-100 aralığında ölçer. Hart & Staveland (1988) ve sonraki çalışmalar, 60 üzerini "yüksek yük", 30 altını "düşük yük" olarak sınıflandırır. Ayrıca pilot çalışmada bu eşikler test edilmiştir.

Ne yaptık? Pilot çalışmada (n=15) farklı eşikler ($^{50}_{/25}$, $^{55}_{/30}$, $^{60}_{/30}$, $^{65}_{/35}$) denendi. $^{60}_{/30}$ eşikleri en dengeli mod dağılımını ve en yüksek öğrenme kazanımını sağladı.

Jüriye: “Eşik değerleri NASA-TLX literatürüne (Hart & Staveland, 1988) ve pilot çalışma bulgularına dayanmaktadır.”

4. Sabit Mod vs. Adaptif Mod Karşılaştırması

Günlük hayat: Bir termostat düşün. “Sabit mod” = klimayı hep 22°C’de tut. “Adaptif mod” = odadaki kişi sayısına, dış sıcaklığa göre otomatik ayarla. Hangisi daha konforlu? Adaptif.

Neden önemli? Adaptif mekanizmanın gerçekten işe yaradığını kanıtlamak için bir “kontrol grubu” lazım. Sabit mod bu kontrol grubudur: 1-3-5. görevlerde Benzer, 2-4-6. görevlerde Tamamlayıcı (kullanıcının durumuna bakmadan).

Ne yaptık? Her katılımcı hem adaptif blok (6 görev) hem sabit blok (6 görev) yaptı. Sonra ikisini karşılaştırdık. Adaptif blok, sabit bloktan anlamlı şekilde daha yüksek öğrenme kazanımı ve daha düşük bilişsel yük sağladı (H4 desteklendi).

Jüriye: “Adaptif ve sabit mod blokları within-subject olarak karşılaştırılmış, adaptif stratejinin üstünlüğü eşleştirilmiş t-testi ile doğrulanmıştır.”

5. Mod Geçişinin Gerçek Zamanlı Akışı

Günlük hayat: Bir GPS navigasyonu düşün. Her kavşakta “sağa dön, sola dön” kararı verir. Bizim sistem de her görev sonunda “bir sonraki görevde hangi mod?” kararı verir.

Neden önemli? Sistem statik değil, dinamik. Her görev sonunda NASA-TLX ölçülür ve bir sonraki görevin modu o anda belirlenir. Yani 150 katılımcının her birinin mod sırası farklı olabilir.

Ne yaptık? Akış: Görev bitti → NASA-TLX dolduruldu → Sistem puanı hesapladı → Eşik kuralı uygulandı → Yeni mod belirlendi → Yeni persona eşleştirildi → Sonraki görev başladı. Tüm bu süreç otomatik ve anlık.

Jüriye: “Mod geçişi her görev sonrasında gerçek zamanlı olarak tetiklenmekte, kullanıcının anlık bilişsel durumuna duyarlı bir kapalı döngü kontrol mekanizması

oluşturmaktadır.”

REHBER 3: BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ + NASA-TLX

“Bilişsel yükü nasıl ölçtünüz ve neden önemli?” sorusunun tam cevabı.

1. Bilişsel Yük Teorisi (CLT) Nedir?

Günlük hayat: Beynin bir RAM gibi düşün. Sınırlı kapasitesi var. Aynı anda çok fazla şey yüklersen (10 tab açık, müzik çalıyor, biri konuşuyor) — sistem yavaşlar, hata yapar, çöker. Öğrenme de böyle: beyne çok yük binerse öğrenme durur.

Neden önemli? Tamamlayıcı Mod öğrenmeyi artırıyor ama bilişsel yükü de artırıyor. Eğer yük çok artarsa, öğrenme durur (ters U eğrisi). Sistem bunu dengelemek zorunda — işte adaptif mekanizmanın varlık sebebi bu.

Ne yaptık? Sweller’in (1988) CLT’sini kullanarak, Tamamlayıcı Mod’un “ilişkisel yükü” (germane load — öğrenmeye katkı yapan yük) artırırken “dışsal yükü” (extraneous load — gereksiz zorluk) artırmamasını hedefledik.

Jüriye: “Bilişsel Yük Teorisi, adaptif mod geçiş mekanizmasının kuramsal temelini oluşturmaktadır.”

2. Üç Tür Bilişsel Yük

Günlük hayat:

- İçsel yük (Intrinsic):** Konunun kendi zorluğu. Çarpım tablosu kolay, diferansiyel denklem zor. Bunu değiştiremezsin.
- Dışsal yük (Extraneous):** Kötü tasarımdan gelen gereksiz zorluk. Hoca tahtaya küçük yazıyor, slayt karmaşık, font okunamıyor. Bunu azaltabilirsin.

- **İlişkisel yük (Germane):** Öğrenmeye harcanan zihinsel çaba. “Aa, bu kavram şuna benziyormuş!” diye bağlantı kurma. Bunu artırmak istiyorsun.

Neden önemli? Tamamlayıcı Mod, ilişkisel yükü artırır (öğrenmeye zorlar) ama dışsal yükü de artırabilir (karmaşık sorular sorar). Toplam yük RAM’i aşarsa sistem çöker. Bu yüzden TLX > 60 olunca Benzer Mod’a geçiyoruz.

Ne yaptık? NASA-TLX ile toplam yükü ölçtük. Tamamlayıcı Mod’da ortalama TLX = 51.02, Benzer Mod’da = 31.02. Fark anlamlı ($d = 9.02$). Ama adaptif mekanizma sayesinde yük hiçbir zaman “çökme noktasına” ulaşmadı.

Jüriye: “Tamamlayıcı Mod ilişkisel yükü artırarak öğrenmeyi teşvik ederken, adaptif mekanizma toplam yükün kritik eşiği aşmasını önlemektedir.”

3. NASA-TLX Nedir ve Nasıl Çalışır?

Günlük hayat: Bir görevi bitirdikten sonra sana 6 soru soruyorlar: “Ne kadar zorlandın? Ne kadar acele ettin? Ne kadar başarılı hissettin? Ne kadar yoruldun? Ne kadar sinirlendin? Ne kadar fiziksel çaba harcadın?” Her birine 0-100 arası puan veriyorsun.

Neden önemli? NASA-TLX, 1988’den beri kullanılan ve binlerce çalışmada geçerliliği kanıtlanmış altın standart bir ölçek. Havacılık, tıp, eğitim, yazılım — her alanda kullanılır. Jüri bunu bilir ve saygı duyar.

Ne yaptık? Her görev sonunda ($6 \text{ görev} \times 150 \text{ kişi} = 900 \text{ ölçüm}$) NASA-TLX’in 6 alt boyutunu ölçtük:

1. Zihinsel Talep (Mental Demand) — “Ne kadar düşünmek zorunda kaldın?”
2. Fiziksel Talep (Physical Demand) — “Ne kadar fiziksel çaba harcadın?”
3. Zamansal Talep (Temporal Demand) — “Ne kadar acele ettin?”
4. Performans (Performance) — “Ne kadar başarılı hissettin?”
5. Çaba (Effort) — “Ne kadar çabaladın?”
6. Hayal Kırıklığı (Frustration) — “Ne kadar sinirlendin/stres oldun?”

Toplam puan = 6 boyutun ortalaması (0-100 arası).

Jüriye: “Bilişsel yük, Hart ve Staveland’ın (1988) NASA-TLX ölçeğinin 6 alt boyutuyla her görev sonrasında ölçülmüştür.”

4. NASA-TLX’in Çift Rolü (Hem Girdi Hem Çıktı)

Günlük hayat: Arabanın hız göstergesi hem “şu an ne hızdasın?” bilgisini verir (çıktı/ölçüm), hem de “hız sınırını aştıysan fren yap” kararını tetikler (girdi/kontrol). NASA-TLX de aynı: hem bilişsel yükü ölçer, hem de mod geçişini tetikler.

Neden önemli? Bu “kapalı döngü kontrol” (closed-loop control) yapısı, tezin en özgün mimari kararlarından biri. Çoğu çalışmada NASA-TLX sadece ölçüm aracıdır. Bizde hem ölçüm hem karar mekanizması.

Ne yaptık? NASA-TLX → Bağımlı değişken olarak: “Modlar arasında bilişsel yük farkı var mı?” (H2). NASA-TLX → Bağımsız değişken olarak: “TLX > 60 ise Benzer Mod’a geç” (adaptif mekanizma girdisi).

Jüriye: “NASA-TLX hem bağımlı değişken olarak modlar arası farkı ölçmekte, hem de adaptif mekanizmanın tetikleyicisi olarak kapalı döngü kontrol işlevi görmektedir.”

REHBER 4: NİTEL ANALİZ SÜRECİ

“Görüşmeleri nasıl analiz ettiniz?” sorusunun tam cevabı.

1. Neden Nitel Veri Topladık?

Günlük hayat: Bir restoran anketi düşün. “Yemek 1-5 arası kaç puan?” diye sorsan herkes 4 verir. Ama “Neden 4 verdiniz?” diye sorsan “Yemek güzeldi ama garson geç geldi” gibi zengin bilgi alırsın. Sayılar “ne kadar?” sorusunu, sözler “neden?” sorusunu cevaplar.

Neden önemli? Nicel veriler “Tamamlayıcı Mod bilişsel yükü artırıyor” dedi. Ama NEDEN artırıyor? Katılımcılar ne hissetti? Hangi anlar zorladı? Bu soruları ancak görüşmeyle

cevaplayabilirsin. Jüri karma yöntem tezlerinde mutlaka “nitel kısım nicel bulguları nasıl açıklıyor?” diye sorar.

Ne yaptık? 150 kişiden 20'siyle yarı yapılandırılmış görüşme yaptık (ortalama 42 dakika). Amaçlı örnekleme ile her Dreyfus seviyesinden ve her alandan (teknik/pedagojik) kişiler seçtik.

Jüriye: “Açıklayıcı sıralı karma yöntem deseninde nitel aşama, nicel bulguları derinlemesine açıklamak amacıyla tasarlanmıştır.”

2. Braun & Clarke Tematik Analiz (6 Aşama)

Günlük hayat: 20 kişiyle röportaj yaptın. Elinde 20 sayfa metin var. Şimdi bu metinlerde “tekrar eden kalıplar” arıyorsun. Tıpkı bir dedektifin ipuçlarını kategorize etmesi gibi.

Neden önemli? Rastgele okuyup “bence şöyle” demek bilimsel değil. Braun & Clarke'ın (2006) 6 aşamalı yöntemi, nitel analizin “reçetesi” gibidir. Adımları takip edersen, başka bir araştırmacı da aynı sonuca ulaşabilir (tekrarlanabilirlik).

Ne yaptık? 6 aşama:

- Aşinalık:** Transkriptleri 3 kez okuduk, notlar aldık.
- Kodlama:** Her anlamlı cümleye bir “etiket” (kod) verdik. Örn: “Sistem beni düşünmeye zorladı” → kod: “zorlanma-öğrenme ilişkisi”
- Tema arama:** Benzer kodları grupladık. Örn: “zorlanma-öğrenme”, “soru-sorma-etkisi”, “düşünme-teşviki” → potansiyel tema: “Pedagojik Zorlama”
- Tema gözden geçirme:** Temalar verilere gerçekten uyuyor mu kontrol ettik.
- Tema tanımlama:** Her temaya isim ve tanım verdik.
- Raporlama:** 4 ana tema belirlendi ve araştırma sorularıyla ilişkilendirildi.

Jüriye: “Nitel veriler Braun ve Clarke'ın (2006) altı aşamalı tematik analiz yöntemiyle çözümlenmiştir.”

3. Kodlama Süreci (Açık → Eksensel → Seçici)

Günlük hayat: Bir kütüphane düşün. Önce her kitaba tek tek etiket yapıştırıyorsun (açık kodlama: “roman”, “bilim”, “tarih”). Sonra etiketleri raflara yerleştiriyorsun (eksensel kodlama: “Türk Edebiyatı” rafı, “Dünya Klasikleri” rafı). Sonra rafları katlara ayırıyorsun (seçici kodlama: “Kurgu Katı”, “Bilgi Katı”).

Neden önemli? Kodlama olmadan nitel veri sadece “hikaye” kalır. Sistematik kodlama, hikayeleri bilimsel bulguya dönüştürür.

Ne yaptık?

- Açık kodlama: 847 kod üretildi (her anlamlı ifadeye bir etiket)
- Eksensel kodlama: 847 kod → 23 alt kategori
- Seçici kodlama: 23 alt kategori → 4 ana tema

Jüriye: “Üç aşamalı kodlama süreci (açık, eksensel, seçici) ile 847 başlangıç kodu 4 ana temaya indirgenmiştir.”

4. Kodlayıcılar Arası Uyum (Cohen’s Kappa = .84)

Günlük hayat: İki hakem aynı maçı izliyor. Biri “faul” diyor, diğeri “faul değil” diyor. Eğer iki hakem çoğu kararda aynı fikirde ise, kararlar güvenilirdir. Kappa, iki kodlayıcının ne kadar uyumlu olduğunu ölçer.

Neden önemli? Tek kişi kodlarsa “subjektif” denir. İki kişi bağımsız kodlayıp uyumları yüksek çıkarsa “güvenilir” denir. $\kappa = .84$, “mükemmele yakın uyum” (almost perfect agreement) kategorisindedir.

Ne yaptık? Transkriptlerin %20’si (4 görüşme) bağımsız bir ikinci kodlayıcı tarafından da kodlandı. İki kodlayıcının uyumu Cohen’s Kappa = .84 olarak hesaplandı. Uyumsuz kodlar tartışılarak uzlaşıya varıldı.

Jüriye: “Kodlayıcılar arası güvenilirlik Cohen’s Kappa = .84 olarak hesaplanmış olup mükemmele yakın uyum kategorisindedir (Landis & Koch, 1977).”

5. Neden 20 Kişi? (Doygunluk Prensibi)

Günlük hayat: Bir sokak röportajı düşün. İlk 5 kişi farklı şeyler söylüyor. 10. kişiden sonra aynı şeyler tekrarlanmaya başlıyor. 15. kişiden sonra yeni bir şey duymuyorsun. İşte “doygunluk” bu: yeni veri, yeni bilgi getirmiyorsa dur.

Neden önemli? Jüri “150 kişiden neden sadece 20’siyle görüştünüz?” diye soracak. Cevap: Nitel araştırmada örneklem büyüklüğü “doygunluk” ile belirlenir, sayıyla değil. 20 kişide tematik doygunluk sağlandı (son 3 görüşmede yeni kod üretilmedi).

Ne yaptık? 15. görüşmeden sonra yeni tema çıkmadı. Güvenlik marjı olarak 5 görüşme daha yaptık (toplam 20). Son 5 görüşme mevcut temaları doğruladı ama yeni tema üretmedi → doygunluk kanıtlandı.

Jüriye: “Nitel örneklem büyüklüğü tematik doygunluk ilkesine göre belirlenmiş, 15. görüşmeden sonra yeni tema üretilmemesi üzerine 20 görüşmede sonlandırılmıştır.”

6. Üçgenleme (Triangulation)

Günlük hayat: Bir olayı 3 farklı kameradan izliyorsun. Üçü de aynı şeyi gösteriyorsa, olay kesin. Biri farklı gösteriyorsa, o açıdan tekrar bakarsın. Üçgenleme = aynı bulguyu farklı kaynaklardan doğrulamak.

Neden önemli? Karma yöntemin en büyük gücü bu. Nicel veri “Tamamlayıcı Mod yükü artırıyor” dedi (sayılarla). Nitel veri “Evet, sistem beni düşünmeye zorladı, yoruldu ama öğrendim” dedi (sözlerle). İkisi aynı şeyi farklı açıdan doğruluyor → bulgular sağlam.

Ne yaptık? Her nicel bulguyu nitel temalarla eşleştirdik. Örneğin:

- Nicel: Tamamlayıcı Mod’da TLX ↑ → Nitel: “Sistem soru sorarak beni zorladı”
- Nicel: Tamamlayıcı Mod’da öğrenme ↑ → Nitel: “Cevabı vermek yerine düşündürdü, mantığını kavradım”
- Nicel: Görev süresi ↑ → Nitel: “Daha uzun sürdü ama kaliteli vakit geçirdim”

Jüriye: “Nicel ve nitel bulgular üçgenleme stratejisiyle bütünleştirilmiş, tutarlılık sağlanmıştır.”

HIZLI REFERANS TABLOSU

Rehber	Ana Soru	Jüri Sorusu	Tek Cümle Cevap
1. MCDA	Persona nasıl seçiliyor?	"Formül nasıl çalışıyor?"	6 aşamalı matematik: vektör → benzerlik → uyum → tahmin → yörünge → skor
2. Adaptif Mod	Mod nasıl değişiyor?	"Geçiş kararı neye göre?"	NASA-TLX > 60 → rahatla, < 30 → zorla, arası → değiştir
3. CLT + TLX	Yük nasıl ölçülüyor?	"Neden NASA-TLX?"	6 boyutlu altın standart ölçek, hem ölçüm hem kontrol aracı
4. Nitel Analiz	Görüşmeler nasıl analiz edildi?	"Nitel güvenirlik?"	Braun & Clarke 6 aşama, $\kappa = .84$, tematik doygunluk